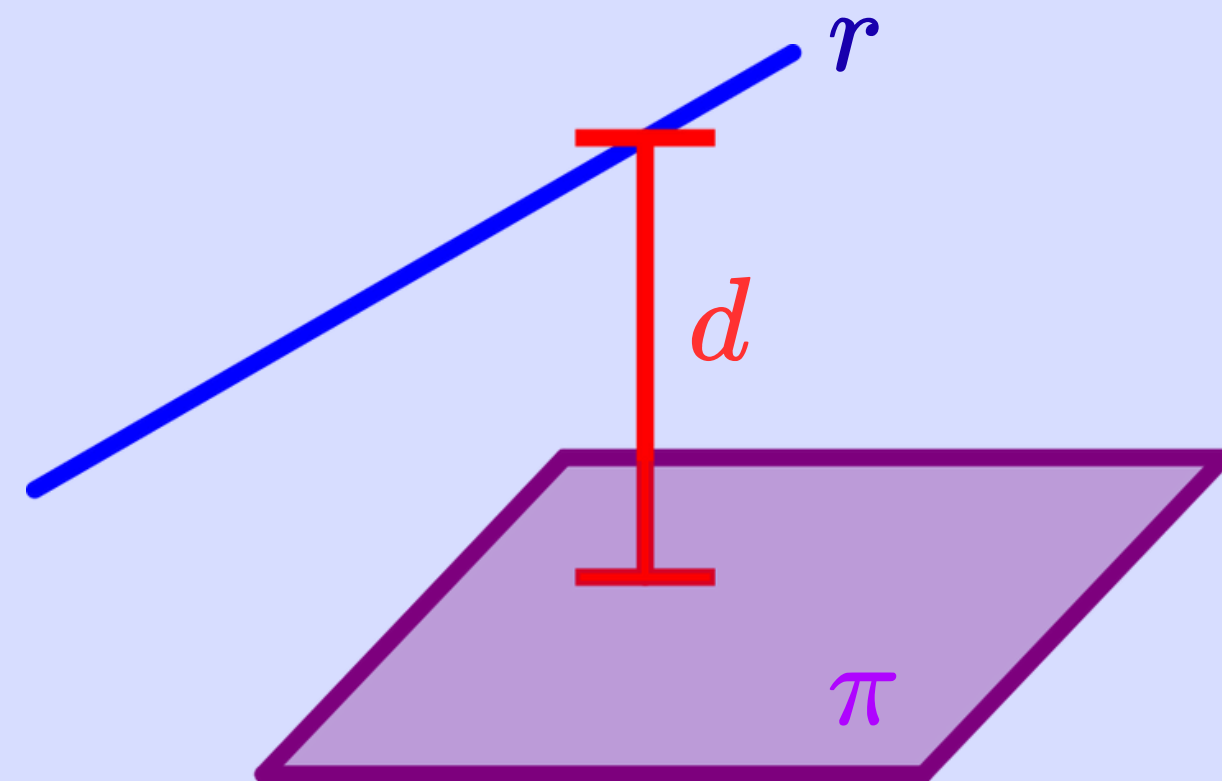


Distâncias

<https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/GA>



- STEINBRUCH , Alfredo and WINTERLE, Paulo. **Geometria Analítica**. McGRAW-HILL, 2a edição, 1987.

Distância entre dois pontos

A **distância** entre os pontos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $P_2(x_2, y_2, z_2)$ é o módulo

$$d = \left| \overrightarrow{P_1 P_2} \right|$$

Distância entre dois pontos

A **distância** entre os pontos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $P_2(x_2, y_2, z_2)$ é o módulo

$$d = |\overrightarrow{P_1 P_2}|$$

$$d(P_1, P_2) = |\overrightarrow{P_1 P_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

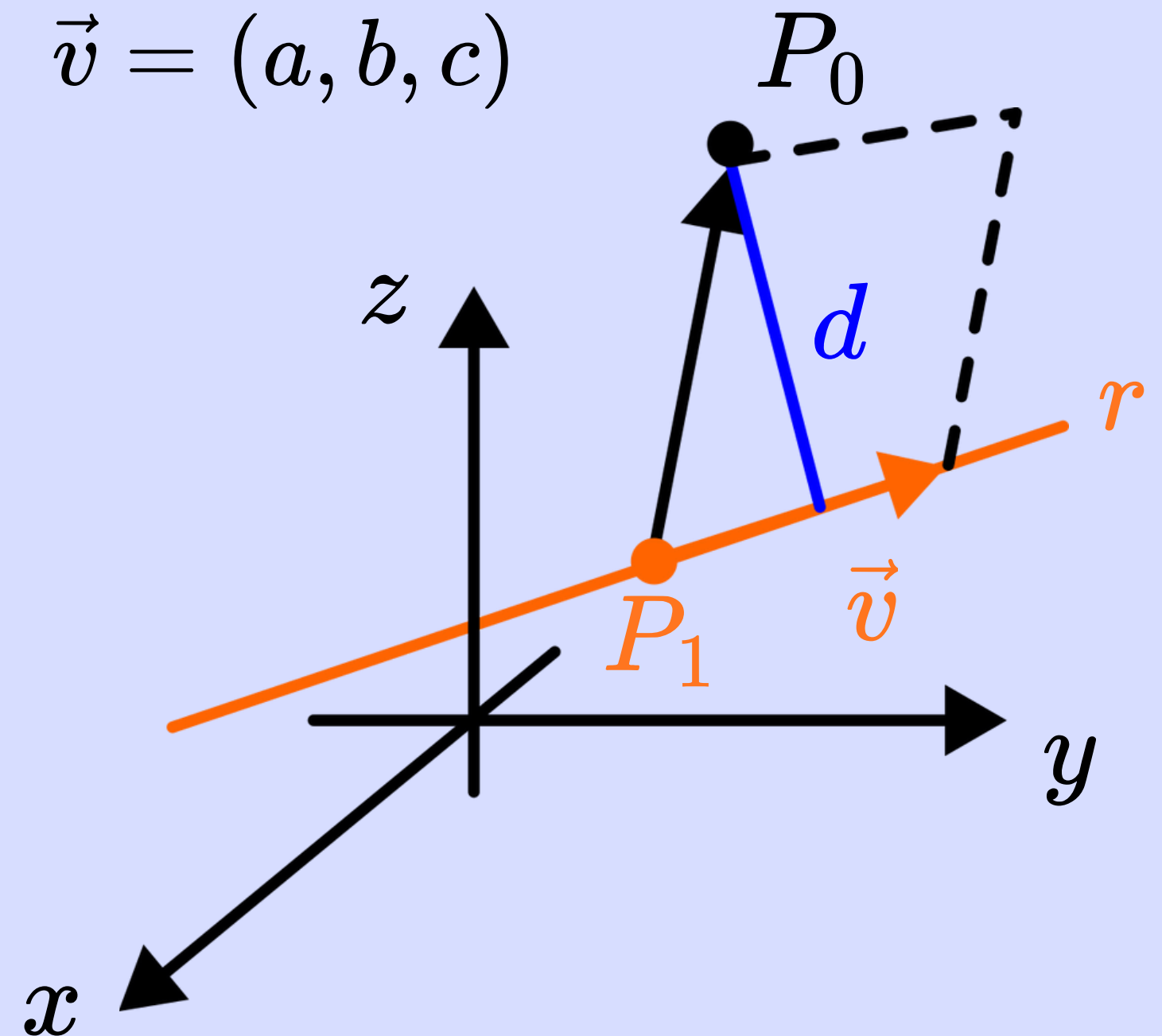
Distância entre dois pontos

Exemplo: Calcular a distância entre $P_1(7, 3, 4)$ e $P_2(1, 0, 6)$.

Distância de um ponto a uma reta

Seja

- **reta** : definida por $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (a, b, c)$
- **ponto**: $P_0(x_0, y_0, z_0)$

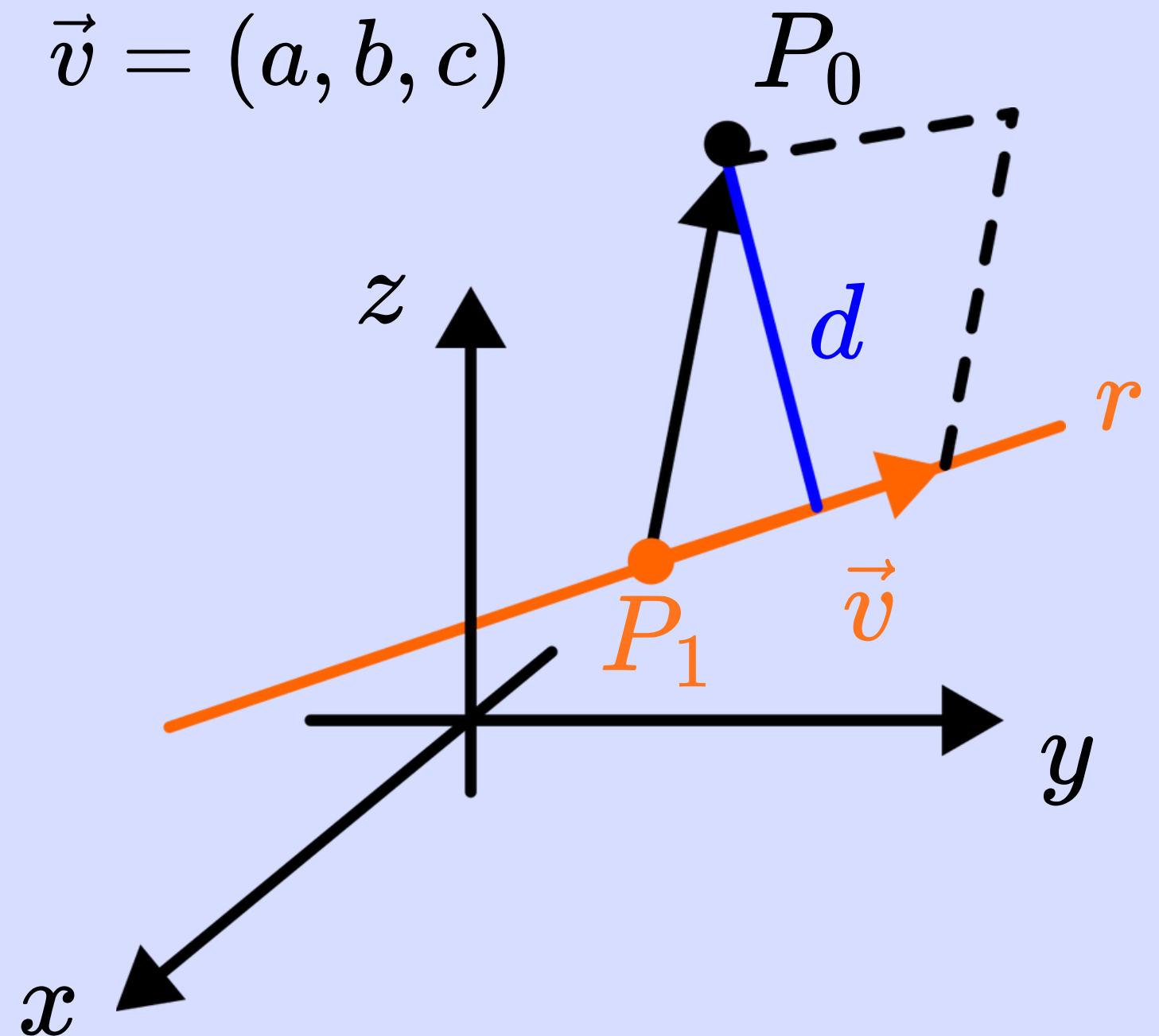


Distância de um ponto a uma reta

Seja

- **reta** : definida por $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (a, b, c)$
- **ponto**: $P_0(x_0, y_0, z_0)$

$$d(P_0, r) = \frac{|\vec{v} \times \overrightarrow{P_1P_0}|}{|\vec{v}|}$$



Distância de um ponto a uma reta

Exemplo: Calcular a distância do ponto $P_0(2, 0, 7)$ e a reta

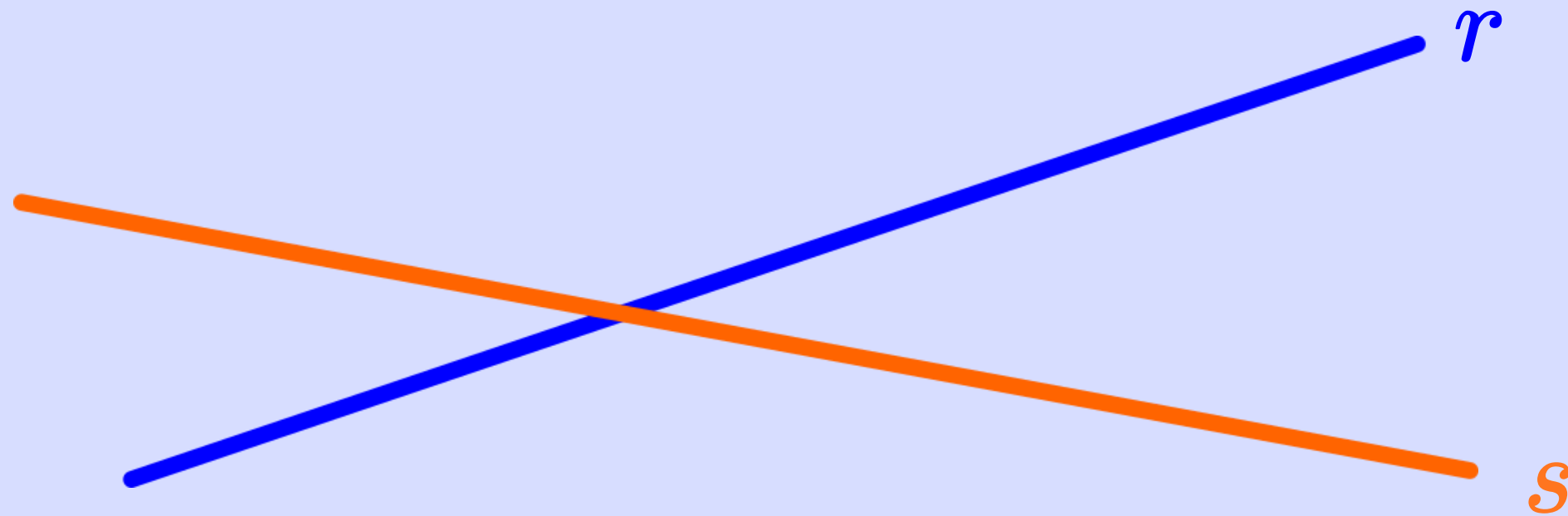
$$r : \frac{x}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{1}$$

$$d(P_0, r) = \frac{|\vec{v} \times \overrightarrow{P_1 P_0}|}{|\vec{v}|}$$

Distância entre duas retas

Retas concorrentes

A distância entre duas retas **concorrentes** é **nula**, por definição.

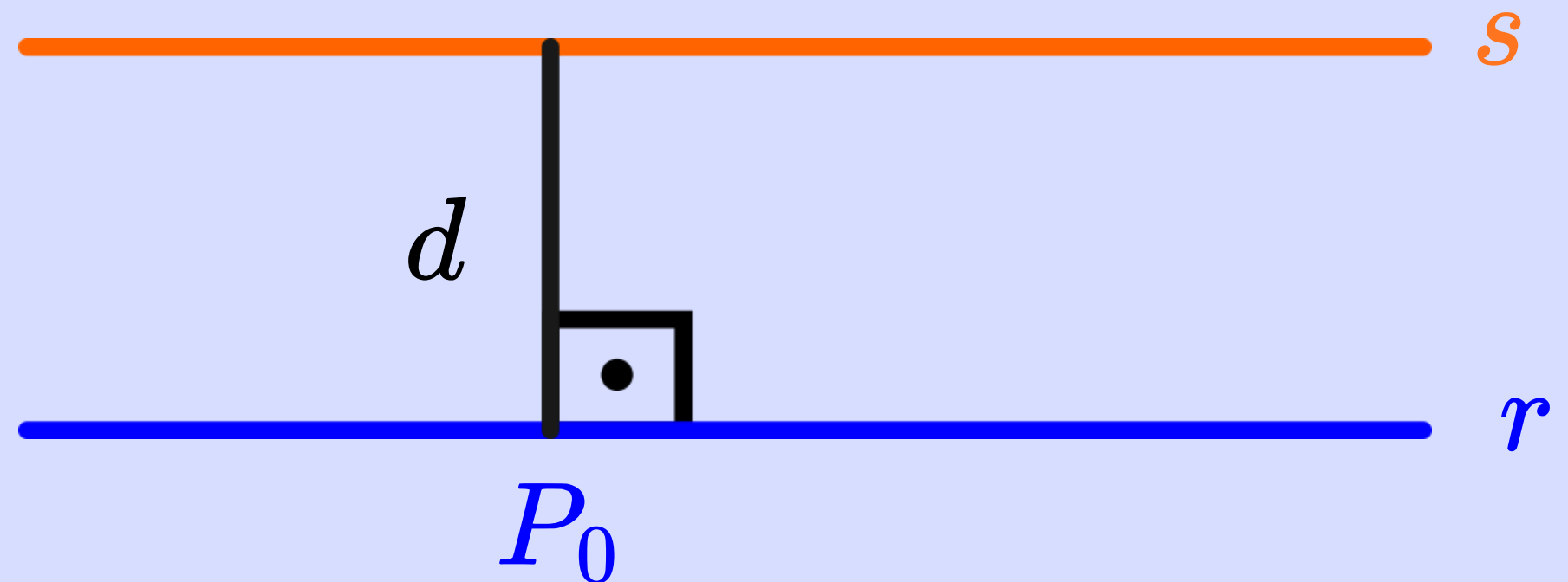


Distância entre duas retas

Retas paralelas

A distância entre duas retas paralelas é a distância de qualquer ponto de uma reta à outra reta.

- A distância entre duas retas se reduz ao cálculo da distância de um ponto a uma reta

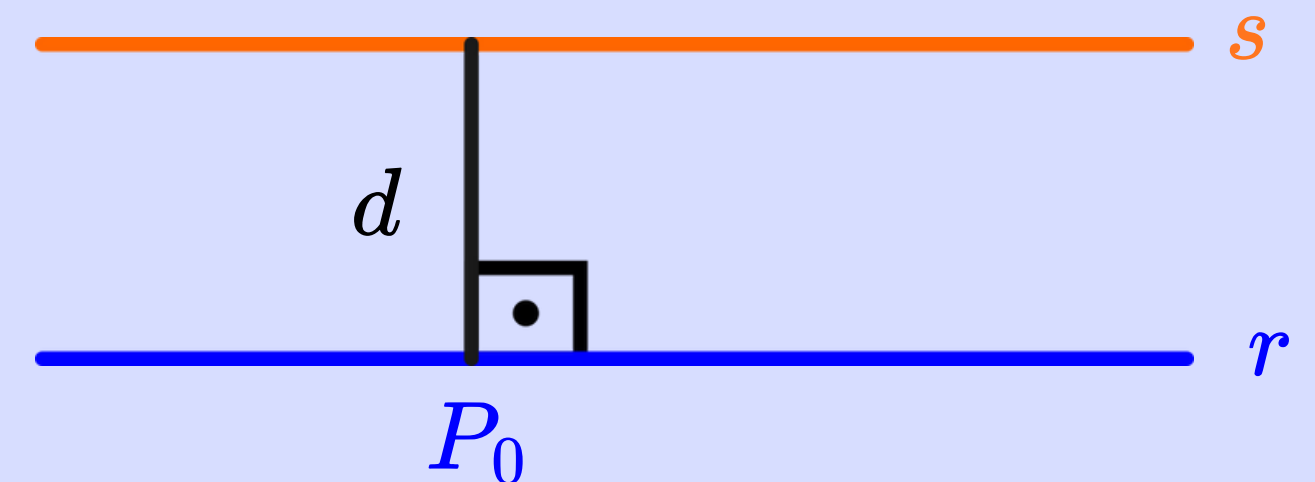


Distância entre duas retas

Exemplo: Calcular a distância entre as retas

$$r : \begin{cases} y = -2x + 3 \\ z = 2x \end{cases}$$

$$s : \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = -3 - 4t \end{cases}$$

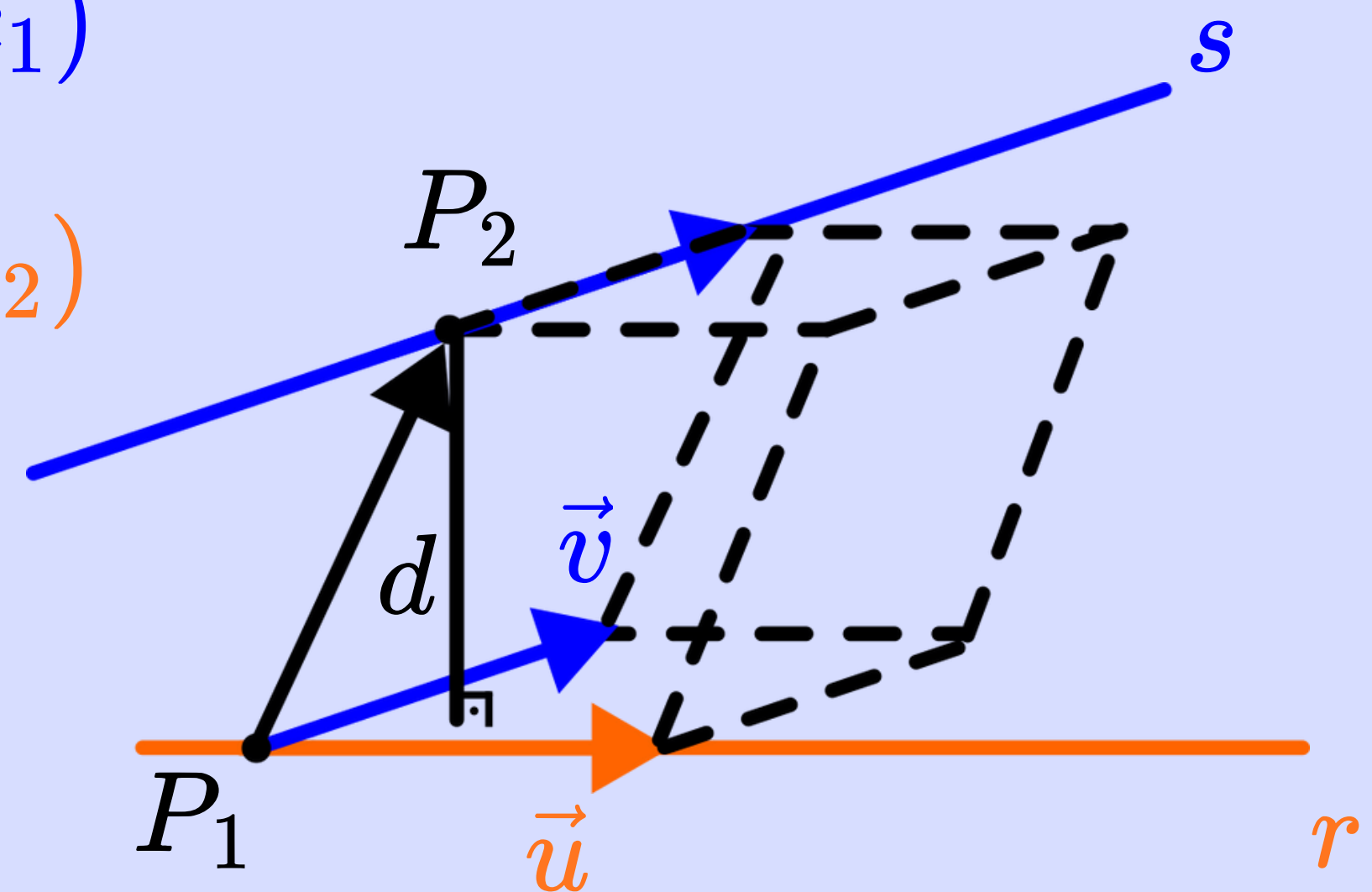


Distância entre duas retas

Retas reversas

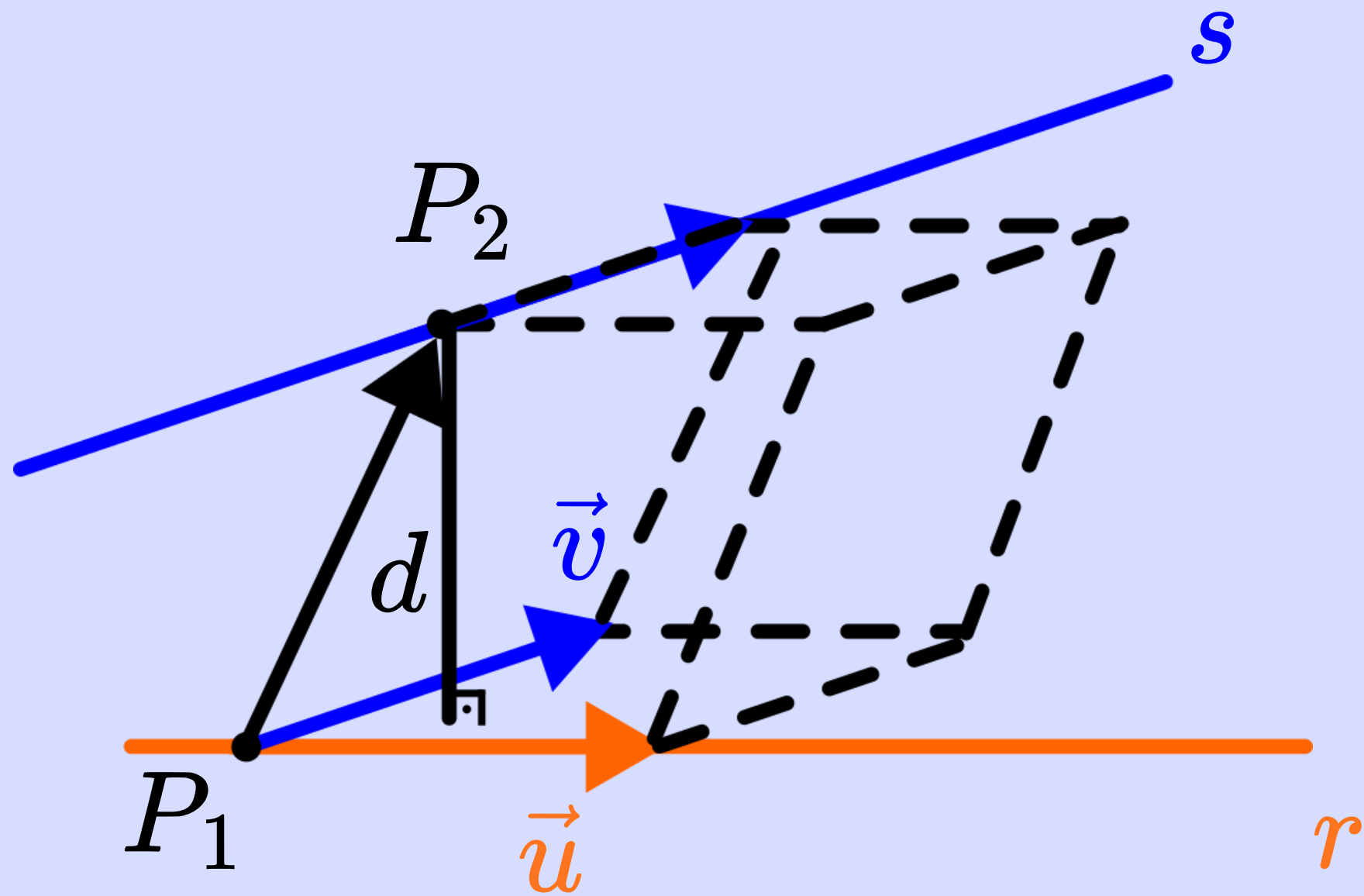
Sejam duas retas reversas

- $r : P_1(x_1, y_1, z_1), \vec{u} = (a_1, b_1, c_1)$
- $s : P_2(x_2, y_2, z_2), \vec{v} = (a_2, b_2, c_2)$



Distância entre duas retas

Retas reversas



$$d = \frac{|(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{P_1P_2})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$

Distância entre duas retas

Exemplo: Calcular a distância entre as retas

$$r : \begin{cases} y = 1 \\ x + 2 = \frac{z - 4}{-2} \end{cases}$$

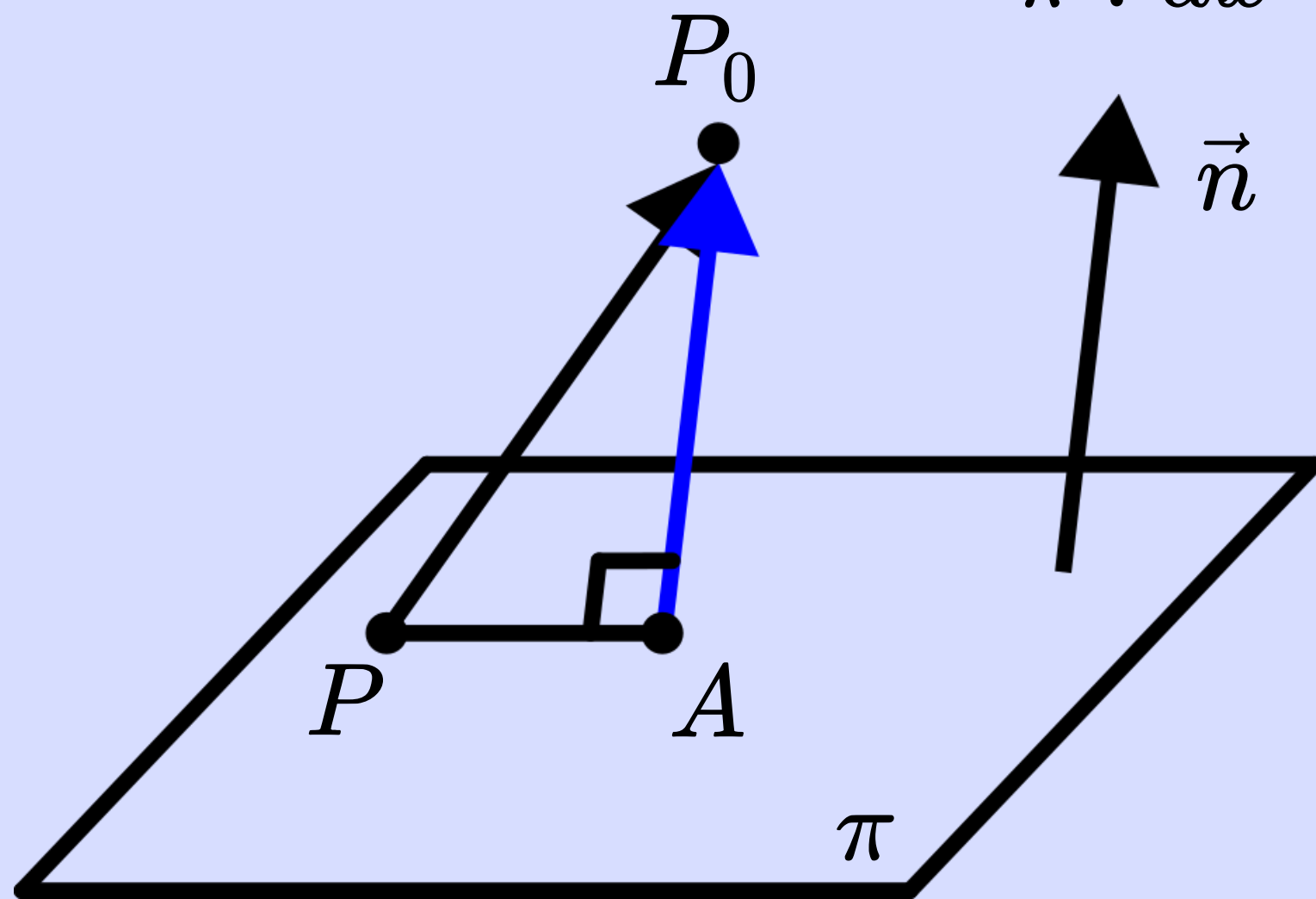
$$s : \begin{cases} x = 3 \\ y = 2t - 1 \\ z = -t + 3 \end{cases}$$

$$d = \frac{|(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{P_1 P_2})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$

Distância de um ponto a um plano

Sejam um ponto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e um plano

$$\pi : ax + by + cz + d = 0$$

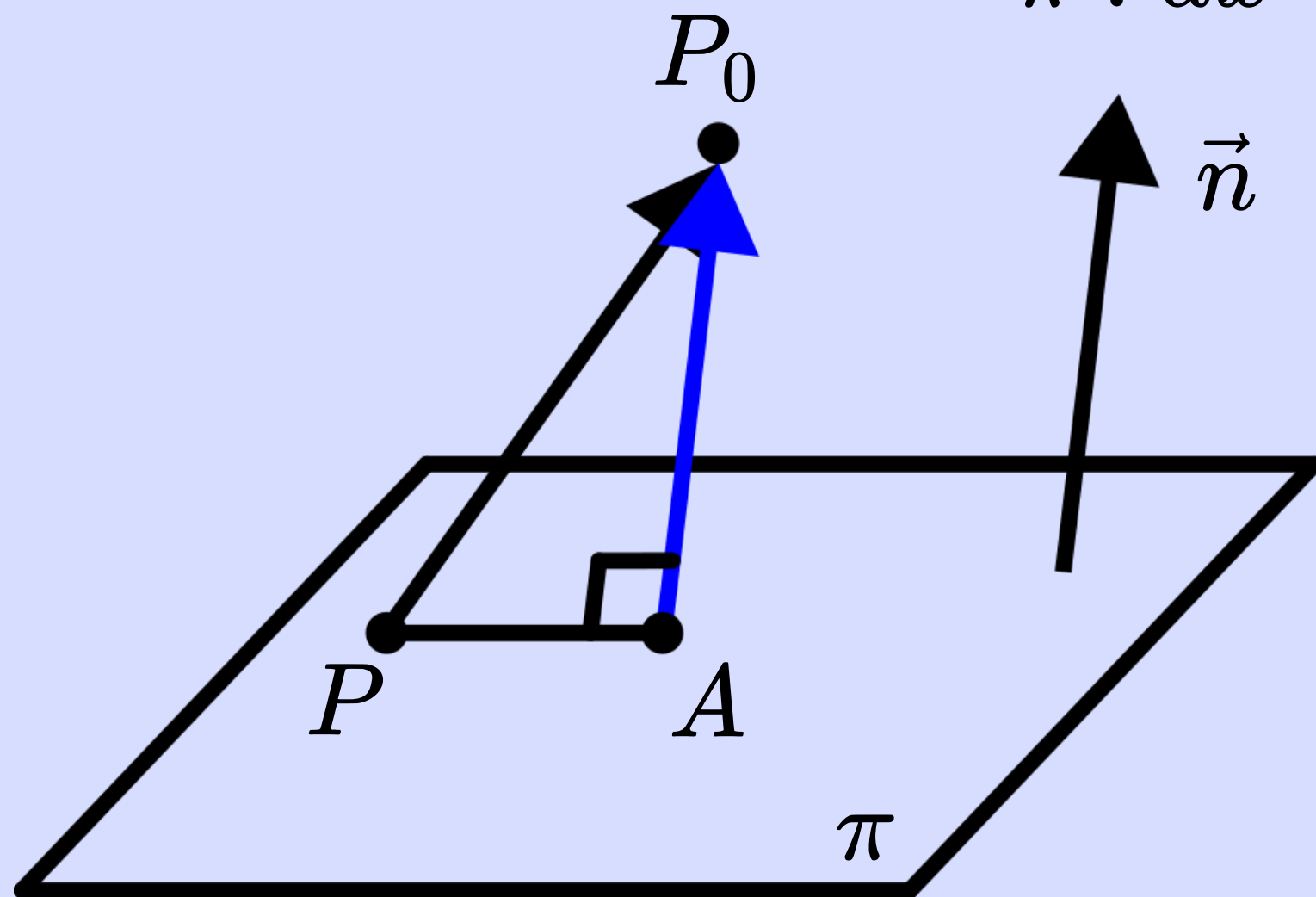


$$d(P_0, \pi) = \left| \overrightarrow{AP_0} \right|$$

Distância de um ponto a um plano

Sejam um ponto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e um plano

$$\pi : ax + by + cz + d = 0$$

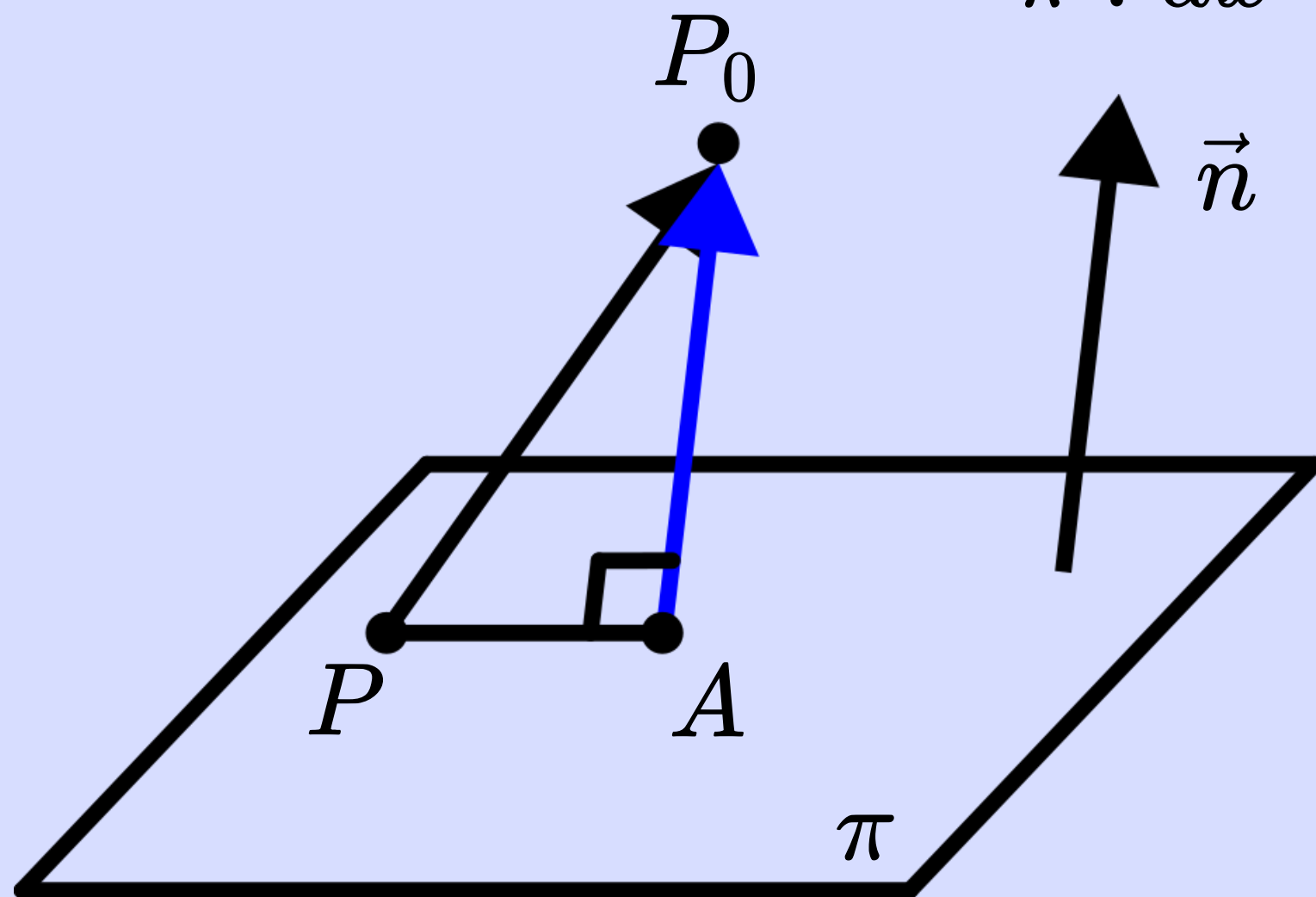


$$\left| \overrightarrow{AP_0} \right| = \left| \overrightarrow{PP_0} \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} \right|$$

Distância de um ponto a um plano

Sejam um ponto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e um plano

$$\pi : ax + by + cz + d = 0$$



$$d(P_0, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Distância de um ponto a um plano

Exemplo: Calcular a distância do ponto $P_0(-4, 2, 5)$ ao plano

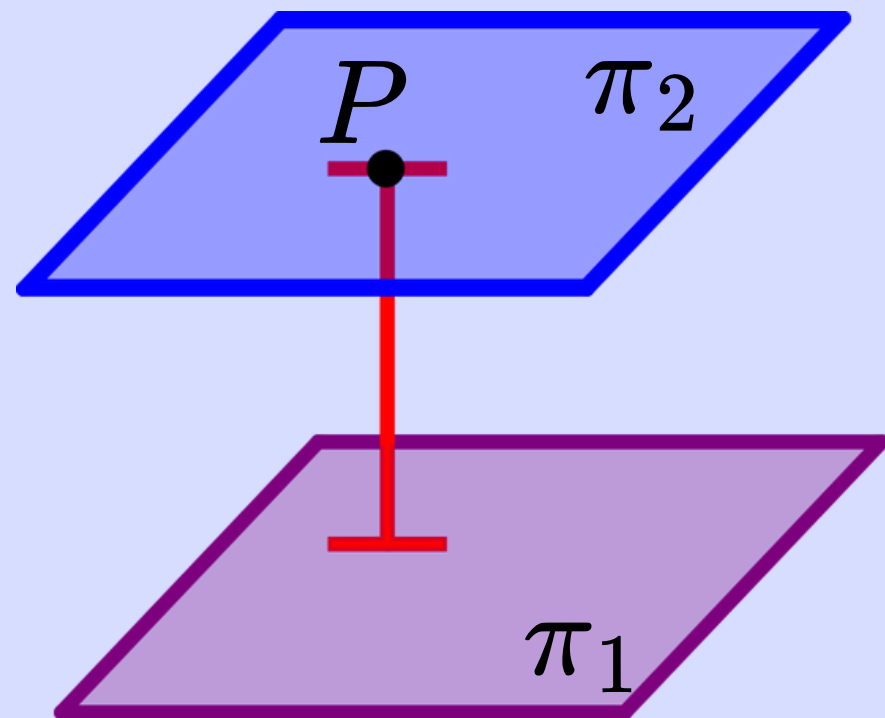
$$\pi : 2x + y + 2z + 8 = 0$$

$$d(P_0, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Distância entre dois planos

A distância entre dois planos é definida **somente** quando os planos forem **paralelos**.

- Dados dois planos paralelos, a distância entre eles é a distância de um ponto qualquer de um dos planos ao outro
 - A distância se reduz ao cálculo da distância de um ponto a um plano

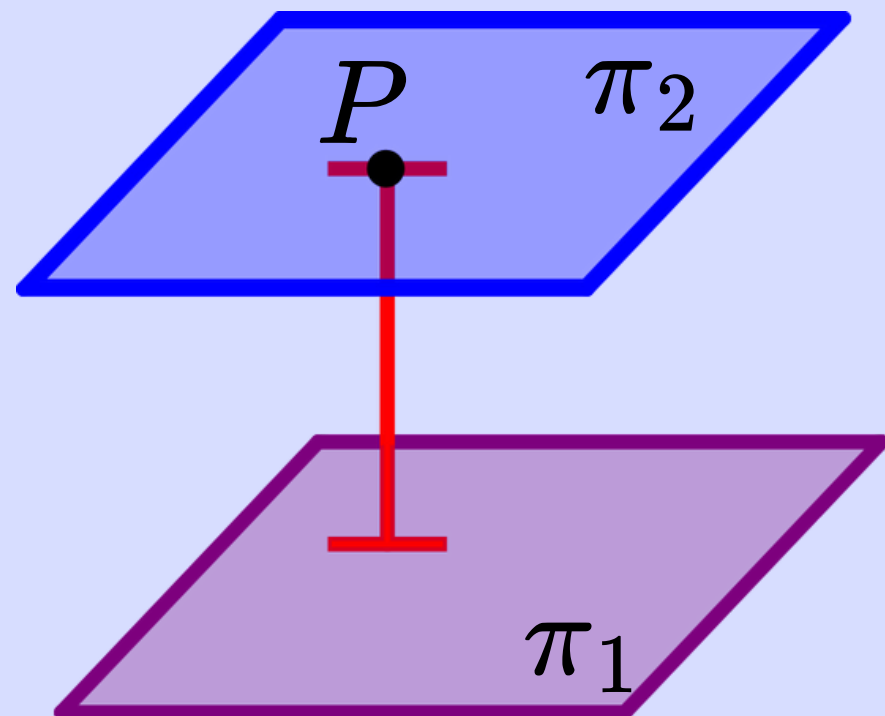


Distância entre dois planos

Exemplo: Calcular a distância entre os planos

$$\pi_1 : 2x - 2y + z - 5 = 0$$

$$\pi_2 : 4x - 4y + 2z + 14 = 0$$



Distância de uma reta a um plano

A distância de uma reta a um plano é definida somente quando a reta é **paralela** ao plano.

- Dada uma reta paralela a um plano, a distância entre eles é a distância de um ponto qualquer da reta ao plano
 - Temos a distância de um ponto a um plano

